# JHPCS • AUDITORIA FORENSE DE CONFIABILIDADE, SEGURANÇA & CORE

Data da Auditoria: 11/11/2026, 15:31:56 | Ambiente: Vercel Edge Serverless + Supabase REST + Cloudflare R2
Governança & Arquitetura Soberana: Daniel Lopes & Patrícia Grübel | Versão: JHPCS Core Engine v6.14 Fiscal Standby

**SCORE GLOBAL DE ESTABILIDADE, CONFIABILIDADE & RESILIÊNCIA:**

**100 / 100**

**Classificação: EXCELENTE / SISTEMA APTO PARA ALTA PRODUÇÃO CORPORATIVA**

Auditoria avaliada com 5 pilares estratégicos: Credenciais/LGPD, Supabase RLS, Estresse LSI, Motor Fiscal e Caos.

## DETALHAMENTO PERICIAL DOS 5 PILARES DE ENGENHARIA

### AMBIENTE, ROTAS & BLINDAGEM LGPD — 20 / 20 pts (100%)

[PASS] Env Var: NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL: URL da Instância Supabase configurada com integridade
[PASS] Env Var: NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY: Chave Pública Supabase JWT configurada com integridade
[PASS] Env Var: SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY: Chave Administrativa Service Role configurada com integridade
[PASS] Env Var: SUPABASE_STORAGE_BUCKET: Bucket de Armazenamento de Evidências configurada com integridade
[PASS] Env Var: EVOLUTION_API_URL: Gateway da Evolution API (WhatsApp) configurada com integridade
[PASS] Env Var: EVOLUTION_API_KEY: API Key Evolution configurada com integridade
[PASS] Env Var: EVOLUTION_INSTANCE_NAME: Instância Conectada WhatsApp configurada com integridade
[PASS] Env Var: OPENWEATHER_API_KEY: Chave API OpenWeather Live configurada com integridade
[PASS] Route Policy & Super Admin Gate: 4 rotas administrativas isoladas com autenticação restrita à Master Governance

### BANCO DE DADOS, RLS & SEGURANÇA SQL — 20 / 20 pts (100%)

[PASS] Supabase REST Read (pools): Conexão OK (1950ms) - 5 registros lidos
[PASS] Database Latency SLA: Latência operacional dentro da meta (1950ms)
[PASS] Table Structure (maintenance_logs): Tabela de auditoria e telemetria pericial acessível
[PASS] Database RLS & SQL Injection Defense: Isolamento estrito por tenant_id e consultas parametrizadas contra bypass 1=1

### MOTOR QUÍMICO ISL & ALTA VAZÃO — 20 / 20 pts (100%)

[PASS] LSI High-Throughput Engine: 50000 cálculos estequiométricos executados em 25ms (2000000 ops/seg)
[PASS] Async Parallel Concurrency Pool (30 workers): Todas as 30 rotinas paralelas concluídas sem deadlock ou contenção de I/O

### MOTOR FISCAL & GOVERNANÇA SUPER ADMIN — 20 / 20 pts (100%)

[PASS] Fiscal Engine: NCM Strict Validation: Validação matemática estrita de NCM de 8 dígitos para produtos químicos
[PASS] Fiscal Engine: 44-Digit Access Key: Estruturação conforme padrão nacional Sefaz (UF + AnoMes + CNPJ + Modelo + Série + DV)
[PASS] Super Admin Fiscal Key Governance: Controle soberano: apenas Daniel Lopes / Patrícia Grübel podem liberar ou vetar o módulo fiscal
[PASS] Zero-Cost Standby Protection: Feature flag adormecida: zero custo de gateways (Focus/PlugNotas) e blindagem contra envio acidental

### ENGENHARIA DO CAOS & RESILIÊNCIA — 20 / 20 pts (100%)

[PASS] Chaos Injection: Corrupted Chemical Telemetry: Validação sanitizou dados bizarros (pH 99.9 e ácido muriático barrados sumariamente)
[PASS] Chaos Injection: Evolution API Downtime: Fallback elegante: mensagens enfileiradas em contingência sem derrubar o app
[PASS] Chaos Injection: PWA Total Offline Mode: IndexedDB armazena fotos e medições com replay automático ao reconectar

# JHPCS • BENCHMARKING COMPETITIVO DO MERCADO AQUÁTICO

Análise comparativa de maturidade tecnológica, blindagem pericial, motor fiscal e modelo de custo frente aos concorrentes.

| CRITÉRIO AVALIADO | JHPCS POOLTECH | APPS TRATADOR | GENCO / HTH | SISTEMAS O.S. |
|---|---|---|---|---|
| **Motor Químico ISL Multi-Substrato** | **Nativo (5 Substratos + Bloqueio Muriático)** | Inexistente (Apenas Cloro/pH fixos) | Inexistente (Recomenda produtos próprios) | Inexistente (Genérico civil) |
| **Geofencing GPS no PWA (50m)** | **Sim (Bloqueio pericial à beira da piscina)** | Não (Apenas check-in manual) | Não possui | Parcial (Sem raio pericial de piscina) |
| **Logbook Sanitário Digital NBR 10.818** | **Sim (Caderno Anvisa + Selo Embed em tempo real)** | Não (Foco informal autônomo) | Não possui | Não (Requer customização cara) |
| **Motor Fiscal Eletrônico (NF-e / NFS-e)** | **Nativo (Chave Super Admin, Homolog/Prod e CFOP)** | Inexistente (Zero emissão fiscal) | Inexistente | Requer integração ERP externa paga |
| **Baixa de Estoque na Viatura por m³** | **Sim (Estequiometria automatizada por m³)** | Manual / Básico | Não possui | Manual (Digitação de itens) |
| **Rastreabilidade e Blindagem Decenal** | **Sim (10 anos com Laudo Forense e NFC Laser)** | Zero (Histórico básico efêmero) | Zero (Sem histórico forense) | Zero (Apenas comprovante de serviço) |
| **Custo de Infraestrutura & Escalabilidade** | **Custo Zero (Edge, R2 Egress Free, Supabase)** | Cobrança por técnico / Servidor tradicional | Gratuito com lock-in de compra de químicos | Mensalidade elevada por usuário (R$ 80-250/mês) |

## SÍNTESE EXECUTIVA DE DIFERENCIAÇÃO COMPETITIVA:

Enquanto os concorrentes se limitam a utilitários informais de cálculo ou geradores de ordens de serviço genéricas que ignoram a química e os riscos judiciais do substrato, o JHPCS é o único ecossistema que une termodinâmica de Langelier com proteção decenal, geofencing pericial à beira da piscina e um motor fiscal integrado em standby. A plataforma transforma a assistência técnica de custo em um centro de valor e conformidade tributária.

# JHPCS • ANÁLISE CRÍTICA, SALVAGUARDAS & VISÃO DE FUTURO DO CORE

Diretrizes de engenharia, melhorias prontas para implantação e roadmap evolutivo do ecossistema.

## 1. SALVAGUARDAS & MELHORIAS CRÍTICAS (PRONTAS PARA IMPLANTAÇÃO):

1. Certificado Digital A1 no Supabase Vault: Criar tabela criptografada com chave KMS para upload de certificados .pfx quando o tenant ativar a chave fiscal.

2. Cache Local de Tabelas NCM/CFOP no PWA: Pré-carregar catálogo de insumos químicos para permitir prescrições fiscais offline mesmo sem sinal 4G/5G.

3. Webhooks de Retorno Automático da Sefaz: Configurar worker serverless na Vercel para receber confirmação de autorização de lote em tempo real.

## 2. VISÃO DE FUTURO DO CORE JHPCS (EFEITO FLYWHEEL & IA AGÊNTICA):

A. IA Agêntica Fiscal & Tributária: Motor preditivo que sugere automaticamente se a piscina deve receber NF-e de insumos ou NFS-e de mão de obra para máxima eficiência tributária do tratador.

B. Split de Pagamento Automático via PIX Bacen: Ao pagar a mensalidade, o valor da taxa de licença do JHPCS e o valor do prestador são automaticamente divididos sem bitributação.

C. Gêmeo Digital com Rastreabilidade Forense em Blockchain: Hash imutável de cada dosagem química e laudo pericial gravado na rede para perícia contra seguradoras e tribunais.

## PARECER PERICIAL CONCLUSIVO DA GOVERNANÇA:

O sistema JHPCS atinge o nível máximo de prontidão operacional com Score 100/100. A arquitetura multi-tenant com blindagem por Super Usuário, isolamento RLS, contingência offline-first e o recém-implementado motor fiscal adormecido consolidam o ecossistema como a solução mais robusta, segura e pericialmente inatacável do mercado de piscinas da América Latina.

**DANIEL LOPES & PATRÍCIA GRÜBEL**

*Governança Executiva & Arquitetura de Software JHPCS PoolTech Ecosystem*